Universidad del Valle de Guatemala · Facultad de Ingeniería · CC3084 Data Science · Semestre II 2026

Laboratorio 12 — Visualización interactiva con Power BI

Avance: observatorio de turismo, segunda versión del cuadro de mando

Integrantes: Rodrigo Ajmac · Andrés Mazariegos · June Herrera · Sebastián García
Guatemala, 5 de noviembre de 2026

Contenido del avance

Requisito del avance	Sección
Preguntas de gestión y alcance equivalentes a las del Laboratorio 10	1
Paleta de colores y justificación	2
Bosquejo de la interfaz y navegación (incluye equivalencias con el Lab 10)	3
Importación de los datos y de los resultados de los tres modelos	4
Planificación de tareas y responsables	5
Al menos dos visualizaciones funcionales enlazadas en Power BI	6
Criterios de comparación y protocolo de las tres pruebas	7

1. Preguntas de gestión, público y alcance

Público. Directivos y tomadores de decisiones del sector turístico sin formación estadística, igual que en el Laboratorio 10. **Fuente.** Base de Migración 2009–junio 2026 (Laboratorio 1): siete series mensuales (total, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, vía aérea, terrestre y marítima) más la serie derivada *no residentes* (total − Guatemala) que el Lab 10 ya ofrecía. Se conservan sin cambios las seis preguntas de gestión; solo cambia la herramienta con que se responden.

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	En Power BI	Página
P1	¿Cómo ha evolucionado el flujo y se recuperó de la pandemia?	Evaluar el estado del sector; fijar metas de recuperación	V1, V3	1
P2	¿Qué pasó en un año o mes específico?	Revisar episodios concretos frente a años de referencia	V4 (detalle de V3)	Detalle
P3	¿Qué mercados y vías crecen más, son más estables o ya superaron 2019?	Dirigir la promoción y la inversión	V2, V7	1 y 2
P4	¿En qué meses se concentra el flujo?	Planificar personal, capacidad y ofertas de temporada baja	V5, V6	2
P5	¿Qué tan confiable es un pronóstico y qué modelo conviene usar?	Decidir si apoyarse en un pronóstico para presupuestar	V8, V9, V10	3
P6	¿Qué limitaciones tienen los datos y los modelos?	Evitar conclusiones erróneas	Avisos y pág. 4	Todas

Dentro del alcance	Fuera del alcance (y por qué)
Exploración mensual, trimestral y anual de las ocho series; comparación de mercados y vías; calendario de temporadas.	Causas del comportamiento: la fuente registra cuánto y cuándo, no por qué.
Predicciones y métricas de tres modelos ya entrenados en el Lab 1 (sin reentrenar ni crear modelos nuevos).	Gasto, ocupación hotelera, impacto ambiental y meses posteriores a junio de 2026.
Distinción visible entre dato observado (azul), estimación (naranja) y advertencia.	Decisiones que requieran pronósticos a más de 18 meses o por destino dentro del país.

2. Paleta de colores, tipografía y justificación



Qué se conservó. La paleta completa del Lab 10, con el mismo significado: **azul profundo #1F4E79** = dato observado y selección activa; **azul claro #9DBBD9** = elemento no seleccionado; **gris #B9C0C8** = contexto y referencias; **naranja #D9661F** = lo que pide atención (pandemia, nivel bajo 2019) y toda estimación de un modelo. Azul (matiz ≈209°) y naranja (≈23°) son complementarios, así que el naranja resalta sobre una interfaz de azules y grises; se evita el rojo para no leer como «malo» un pico o un pronóstico. La pareja azul-naranja es robusta ante daltonismo rojo-verde y ninguna distinción depende solo del color (etiquetas, línea discontinua para estimaciones).

Qué se adaptó a Power BI. (1) La paleta se carga como **tema** (*tema_observatorio.json*, Vista → Temas → Examinar temas), de modo que todo visual nuevo nace con los colores correctos y su significado se mantiene en todo el informe. (2) Power BI atenúa lo no seleccionado al hacer clic (resaltado cruzado); ese atenuado coincide con el papel que ya tenía el azul claro. (3) Violeta #6A4C93 y verde azulado #2A8C82 quedan reservados para el 2.º y 3.er modelo en V9. **Tipografía:** Segoe UI (la fuente nativa de Power BI y la primera de la pila del Lab 10), títulos en forma de pregunta de 14 pt, etiquetas de ejes de 10 pt como mínimo.

3. Bosquejo de la interfaz y navegación

La estructura de cuatro páginas del Lab 10 se conserva. Streamlit tenía una barra lateral fija con controles globales; Power BI no tiene ese elemento, así que se reproduce con una franja de botones de navegación y segmentadores **sincronizados** (Vista → Sincronizar segmentaciones) para que la serie y los años elegidos se conserven al cambiar de página.



Figura 1. Página 1 (Panorama): V2 filtra a V1 y V3 por serie; V3 filtra a V1 y V2 por año y abre el detalle del año.

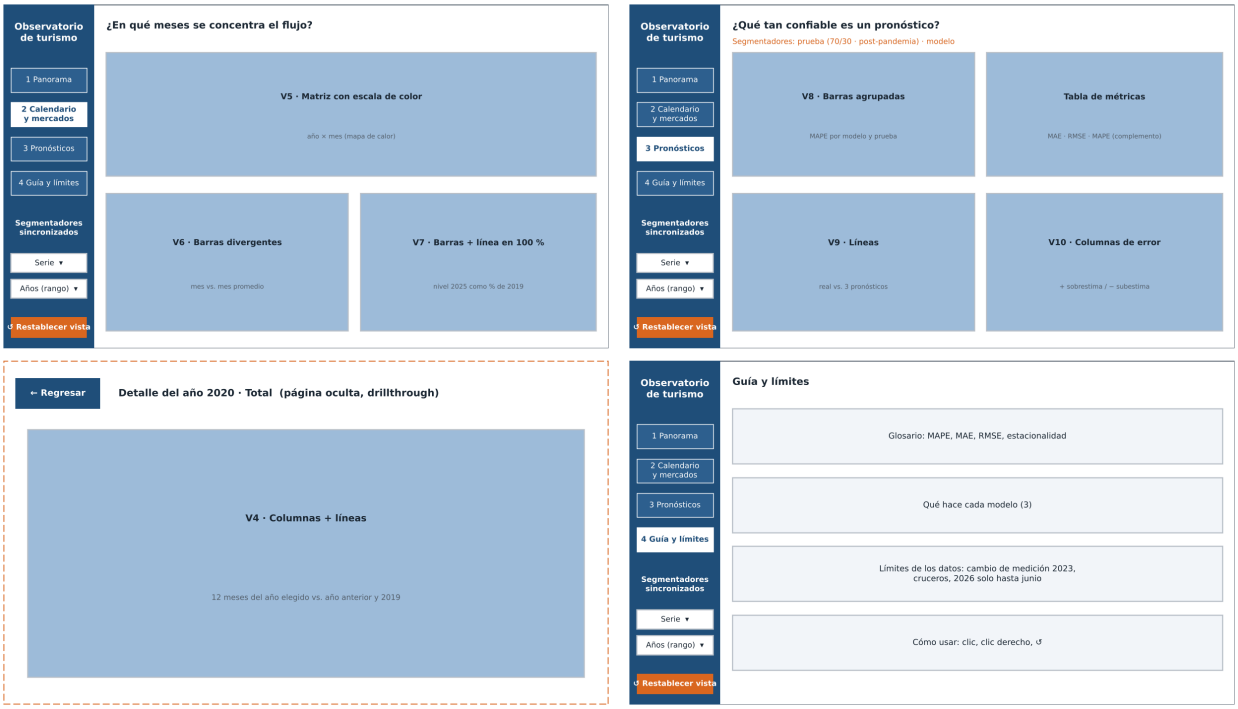


Figura 2. Páginas 2 (Calendario y mercados), 3 (Pronósticos), detalle de año (drillthrough) y 4 (Guía).

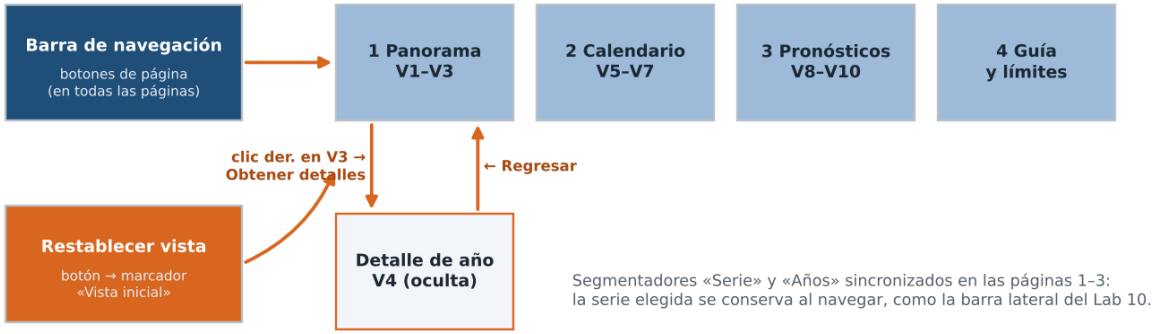


Figura 3. Mapa de navegación: botones de página, drillthrough con regreso y marcador «Vista inicial».

Equivalencias con el Laboratorio 10 y sustituciones

Lab 10 (Streamlit + Plotly)	Power BI	Motivo del cambio
V1 línea con selector mensual / trimestral / anual	Gráfico de líneas con jerarquía Año ▸ Trimestre ▸ Mes	El drill down/up nativo reemplaza el selector y cumple el requisito 3.4.
V1 selección de periodo arrastrando	Segmentador de rango de años (control deslizante)	Los gráficos de línea de Power BI no permiten seleccionar un rango arrastrando.
V2 barras horizontales + clic que cambia la serie	Barras agrupadas; clic = filtrado cruzado a V1 y V3	Interacción nativa; se mantiene el propósito (enlace 1).
V3 clic en un año → V4	Clic filtra V1 y V2 a ese año; clic derecho → Obtener detalles abre V4	Drillthrough con botón Regresar (requisito 3.4). Los gráficos de línea de Power BI no admiten resaltado, solo filtrado.
V4 barras + líneas de referencia	Gráfico de columnas y líneas en página de detalle	Sin cambio de propósito.

Lab 10 (Streamlit + Plotly)	Power BI	Motivo del cambio
V5 mapa de calor año × mes	Matriz con formato condicional de escala de color	Power BI no tiene mapa de calor nativo; la matriz logra el mismo efecto.
V6 barras divergentes	Columnas con color condicional por signo	Sin cambio de propósito.
V7 barras con referencia en 100 %	Barras + línea constante en 100 % (panel Análisis)	Sin cambio de propósito.
V8 dumbbell (MAPE en dos pruebas)	Barras agrupadas: MAPE por modelo, una barra por prueba	No hay dumbbell nativo; se conserva la comparación entre pruebas por modelo.
V9 real vs. hasta 3 pronósticos	Líneas: medida Real + una medida por modelo	Sin cambio de propósito.
V10 dispersión real vs. pronóstico con diagonal	Columnas de error mensual (+ sobrestima, − subestima)	La dispersión nativa no traza la diagonal y = x; el error con signo responde la misma pregunta (sesgo sistemático).

Principios de HCI/UX que se mantienen: visibilidad del estado (título con la serie activa y elemento seleccionado en azul profundo), lenguaje del usuario (títulos como preguntas, glosario), control y libertad (botón ↺ **Restablecer vista** ligado a un marcador), consistencia (un color, un significado) y prevención de errores (mensajes cuando una selección no tiene datos, p. ej. Guatemala después de 2022).

4. Importación de los datos y de los resultados de los tres modelos

No se entrenaron modelos. El script *scripts/preparar_datos_powerbi.py* lee las salidas del Lab 10 (*series_mensuales.csv*, *predicciones.csv* y *resultados.json*) y las reorganiza en un **modelo en estrella**: tablas de hechos con los números y tablas de dimensión con las categorías por las que se filtra.

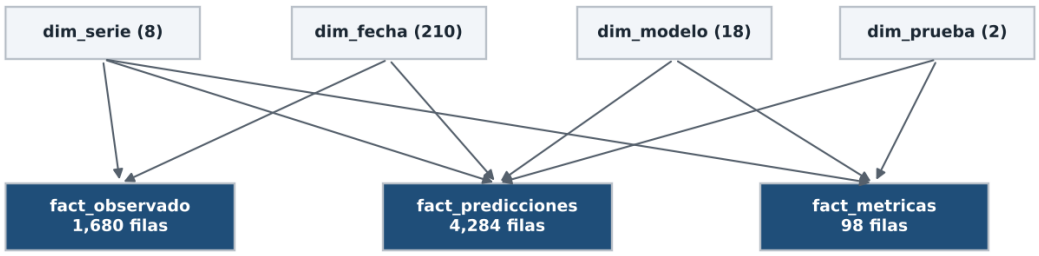


Figura 4. Modelo de datos en Power BI.

Tabla	Grano (una fila por…)	Origen	Uso
fact_observado	serie × mes	series_mensuales.csv (formato ancho → largo)	V1–V7
fact_predicciones	serie × prueba × modelo × mes	predicciones.csv; se agregan error, |error|, error² y |error| %	V9, V10
fact_metricas	serie × prueba × modelo	resultados.json (MAE, RMSE, MAPE tal como se reportaron)	V8 y tabla
dim_serie / dim_fecha	serie / mes	catálogo del Lab 10 / calendario ene-2009 a jun-2026	filtros, jerarquía

Tabla	Grano (una fila por…)	Origen	Uso
dim_modelo / dim_prueba	modelo / prueba	nombres legibles del Lab 10; columna *principal*	filtros, leyendas

Los tres modelos

Se usan **Holt-Winters**, **Ingenuo estacional** y **Suavizado exponencial simple** (columna *principal* = verdadero). Son los únicos evaluados en **ambas pruebas para las siete series**, y por eso eran también los que el Lab 10 comparaba en V8. Las variantes SARIMA se importan, pero quedan fuera de la comparación principal porque su orden (p,d,q)(P,D,Q) cambia entre la prueba 70/30 y la post-pandemia.

Cómo se evitan duplicados y resultados alterados

Riesgo	Control aplicado	Resultado
Filas repetidas en la clave	Comprobación de unicidad de (serie, fecha), (serie, prueba, modelo, fecha) y (serie, prueba, modelo)	0 duplicados
Sumar series que se solapan (total = países + vías + otros)	Medida [Viajeros] que muestra solo una serie a la vez; si no hay una sola elegida, muestra el Total	Sin doble conteo
Que el «real» de las predicciones no sea el observado	Cruce de fact_predicciones con fact_observado por serie y fecha	Diferencia máxima 0
Promediar métricas ya agregadas	Las métricas se leen de fact_metricas; nunca se suman ni se promedian entre series o pruebas	Igual al Lab 10
Métricas inconsistentes	MAE y RMSE recalculados desde las predicciones vs. resultados.json	98/98 coinciden (dif. ≤ 0.005)
Relaciones ambiguas	Hechos sin relación entre sí; filtros de una sola dirección desde las dimensiones	Sin ciclos

Medidas DAX del avance

```
Viajeros =
VAR serie_sel = IF ( HASONEVALUE ( dim_serie[serie_id] ), SELECTEDVALUE ( dim_serie[serie_id] ), "total" )
RETURN CALCULATE ( SUM ( fact_observado[viajeros] ), dim_serie[serie_id] = serie_sel )

Mensaje sin datos =
IF ( ISBLANK ( [Viajeros] ), "No hay registros para esta selección. Revise la serie o el rango de años.", BLANK () )
```

Finalidad. [Viajeros] es la medida base de V1–V3: evita sumar series que se solapan y hace que el clic en una barra de V2 cambie la serie de V1. [Mensaje sin datos] alimenta una tarjeta que solo aparece cuando la selección no tiene datos. Ambas medidas se guardan en la tabla *dim_serie*: Power BI no permite crear [Viajeros] en *fact_observado* porque ya existe la columna «viajeros» (los nombres no distinguen mayúsculas). Las medidas de pronóstico y métricas se agregan en la entrega final, solo si una visualización las usa.

Pasos en Power Query

(1) Obtener datos → Texto/CSV para cada archivo de *datos_powerbi/* (origen UTF-8, delimitador coma). (2) Tipos: *fecha* = Fecha; viajeros, real, pronóstico, errores y métricas = Número decimal; *modelo_id*, *anio*, *mes_num* = Número entero; *principal* y *tiene_modelos* = Verdadero/Falso. (3) Configuración regional del archivo: Inglés (Estados Unidos), para que el punto se lea como decimal. (4) Se desactiva «Fecha y hora automáticas» para usar dim_fecha como único calendario. (5) Para la entrega final, un parámetro *RutaDatos* con la carpeta de los CSV, de modo que otro equipo solo cambie una ruta. No se filtran ni se modifican filas en Power Query: toda la preparación ocurre en el script, que es reproducible.

5. Planificación de tareas y responsables

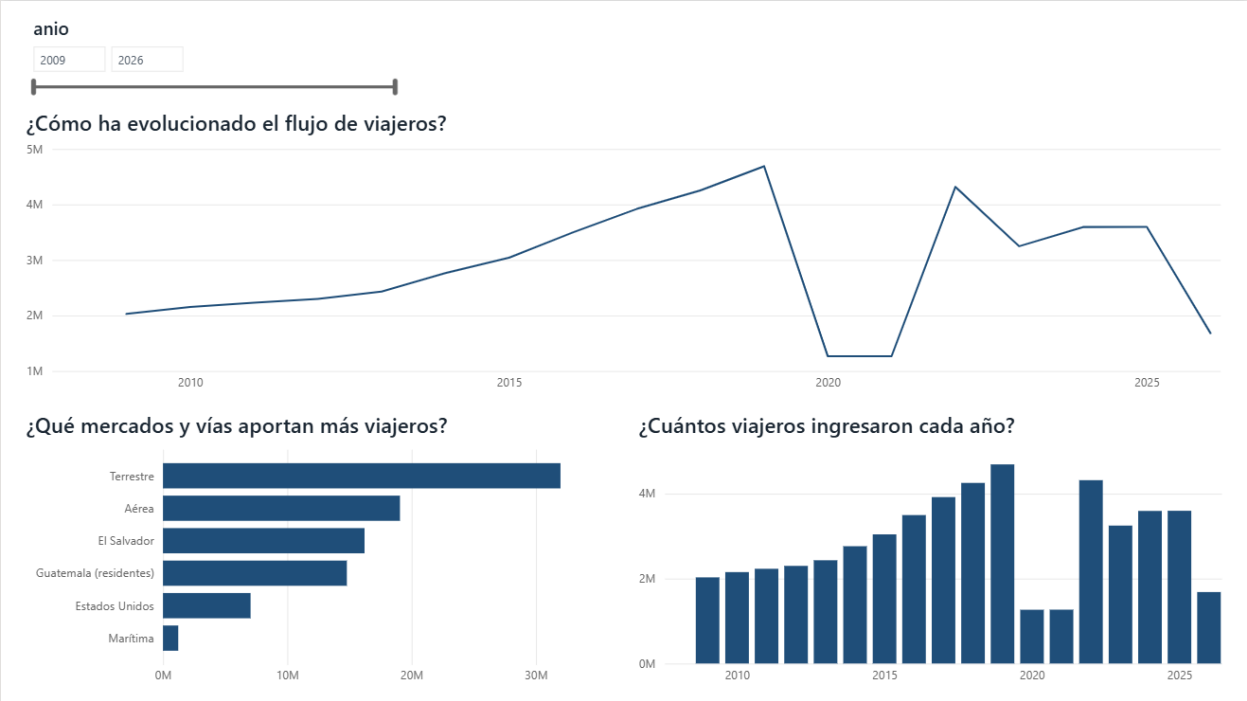
#	Tarea	Responsable	Fecha de término	Estado
1	Preparación de datos: modelo en estrella y verificaciones	Andrés	5 nov	Terminada

#	Tarea	Responsable	Fecha de término	Estado
2	Documento del avance: preguntas, paleta, bosquejos y protocolo	Andrés	5 nov	Terminada
3	Importación en Power BI, relaciones, tema y medidas base	Andrés	5 nov	Terminada
4	V1, V2 y V3 enlazadas por filtrado cruzado (serie y año)	Andrés	5 nov	Terminada
5	Panorama completo: jerarquía, drillthrough a V4, tarjetas	Rodrigo	6 nov	Pendiente
6	Calendario y mercados: V5–V7 y mensajes sin datos	June	6 nov	Pendiente
7	Pronósticos: V8–V10, tabla de métricas y lectura de modelos	Andrés	7 nov	Pendiente
8	Navegación, marcadores, segmentadores sincronizados, guía	Sebastián	7 nov	Pendiente
9	Ejecución de las tres pruebas en ambas versiones y verificación de indicadores	June y Sebastián	7 nov	Pendiente
10	Matriz comparativa, costos y acceso con documentación oficial fechada	Rodrigo	8 nov	Pendiente
11	README, versiones del .pbix en el repositorio, documento final en PDF	Sebastián	8 nov	Pendiente

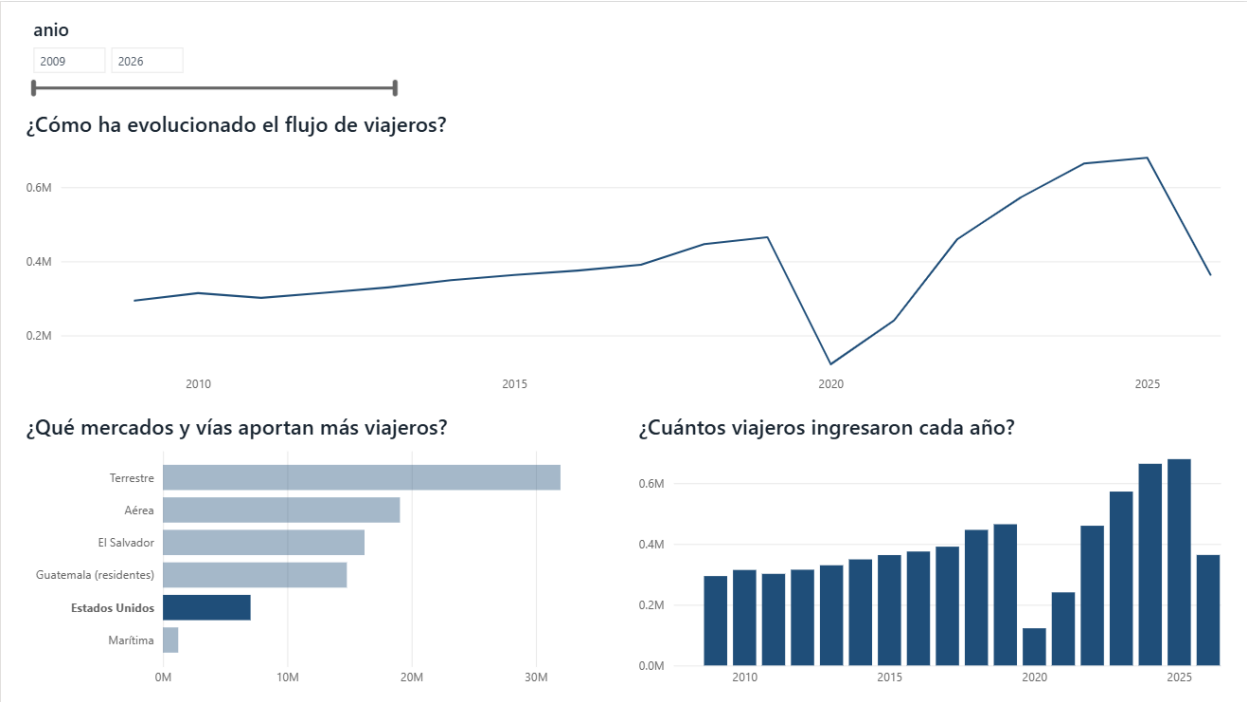
Control de versiones. Un solo integrante integra el .pbix por vez (es binario y Git no fusiona cambios): cada quien trabaja en su copia *Lab12_vX_nombre.pbix* y el integrador copia los visuales al archivo principal. Cada entrega queda con etiqueta en el repositorio. **Tiempo efectivo:** cada integrante registra las horas por herramienta (Streamlit en Lab 10 / Power BI en Lab 12) en *docs/registro_tiempo.csv* para el inciso 4.6.

6. Visualizaciones enlazadas en Power BI (evidencia del avance)

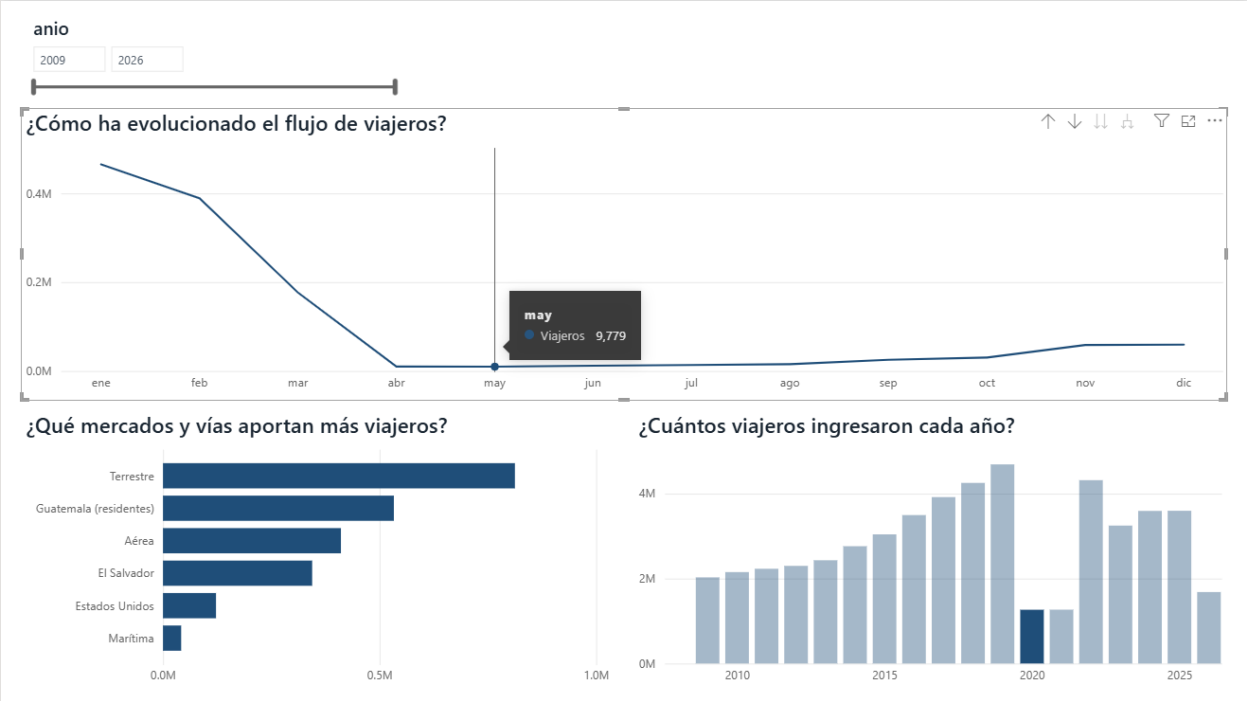
Enlace 1 — V2 → V1 y V3 (filtrado cruzado por serie). V2 muestra los viajeros del periodo para los seis mercados y vías (barras horizontales, con la serie Total excluida por filtro de visual). Al hacer clic en una barra, V1 y V3 cambian a la serie de esa barra; al volver a hacer clic, regresan al Total. **Enlace 2 — V3 → V1 y V2 (filtrado cruzado por año).** Al hacer clic en un año de V3, V2 muestra los mercados y vías de ese año y V1 sus meses. Se usa filtrado y no resaltado porque los gráficos de línea de Power BI solo admiten filtrado. Ambos enlaces usan las interacciones nativas (Formato → Editar interacciones), no un segmentador.



Captura 1. 01 vista inicial



Captura 2. 02 clic Estados Unidos en V2



Captura 3. 03 clic 2020 en V3

7. Criterios de comparación y protocolo de las tres pruebas

Criterios de la matriz (inciso 5.1) y evidencia que se recogerá

Criterio	Evidencia que se recogerá en cada herramienta
Facilidad de aprendizaje	Experiencia previa de cada integrante; horas hasta tener el primer visual enlazado funcionando.
Tiempo de desarrollo	Horas efectivas registradas por tarea (registro_tiempo.csv).
Preparación y actualización de datos	Pasos para cargar los mismos CSV y para refrescarlos tras un cambio en una fila.
Integración de resultados de modelos	Si las 98 métricas y 4,284 predicciones se leen sin transformar resultados.
Interacción y navegación	Clics y tiempo de las tres pruebas; enlaces, drill y regreso disponibles.
Personalización	Visuales que requirieron sustitución (V5, V8, V10) o código adicional.
Rendimiento	Tiempo de apertura y de respuesta a un clic en el mismo equipo.
Colaboración y control de versiones	Diff en Git: texto (.py) vs. binario (.pbix); conflictos ocurridos.
Requisitos para compartir o desplegar	Sistema operativo, licencia y alojamiento; documentación oficial con fecha de consulta (uso local gratuito ≠ distribución gratuita).

Protocolo común

Mismos datos (los CSV de *datos_powerbi/* y los del Lab 10), mismo equipo y misma persona para ambas versiones de cada prueba. Para reducir el efecto de aprendizaje, la mitad de las pruebas empieza en Streamlit y la otra mitad en Power BI. Se cronometra desde la vista inicial hasta leer la respuesta, se cuentan los clics (incluidos los de selección en menús) y se anotan las dificultades. Antes de empezar, cada evaluador declara su experiencia previa con cada herramienta, para no atribuirle a la herramienta diferencias que vienen del usuario.

Prueba	Pregunta concreta	Secuencia de pasos (ambas versiones)	Resultado esperado
A. Pregunta de gestión con filtros	Entre los mercados extranjeros, ¿cuál se recuperó más en 2025 respecto de 2019?	Abrir Panorama → rango de años 2019–2025 → comparar El Salvador y Estados Unidos en V2/V7 → leer % de 2019.	Estados Unidos: 146.1 % de 2019 (679,139 vs. 464,743); El Salvador: 126.8 %.
B. De la vista general al detalle y regreso	¿En qué mes de 2020 tocó fondo el ingreso total y cuántos viajeros hubo?	Panorama (serie Total) → elegir 2020 en V3 → abrir el detalle (V4) o bajar a nivel mes → leer el mínimo → regresar a la vista general.	Mayo de 2020: 9,779 viajeros; regreso a la vista inicial sin selección activa.
C. Predicciones y desempeño de los tres modelos	Para el Total, en la prueba post-pandemia, ¿qué modelo se equivoca menos y por cuánto?	Pronósticos → serie Total → prueba post-pandemia → leer MAPE de los tres modelos en V8 → ver V9.	Ingenuo estacional: MAPE 6.25 % (Holt-Winters 23.41 %, Suavizado 29.46 %). En 70/30 el menor es Suavizado exponencial (58.12 %).

Para cada prueba y herramienta se registrará: resultado obtenido, número de pasos o clics, tiempo, dificultades y diferencias de entorno. Las métricas solo se comparan dentro de la misma tarea (pronóstico de una serie), con la misma métrica y el mismo conjunto de evaluación: la prueba 70/30 evalúa 63 meses (abr-2021 a jun-2026) que incluyen la recuperación, y la post-pandemia 18 meses (ene-2025 a jun-2026); sus MAPE no se presentan como equivalentes.

Indicadores para verificar la consistencia entre versiones (inciso 5.5)

Indicador	Filtros y regla de agregación	Valor de referencia (datos fuente)
Viajeros totales 2025	Serie Total, año 2025, suma mensual	3,596,061
Total 2025 como % de 2019	Serie Total, suma anual 2025 / suma anual 2019	76.7 % (no residentes: 124.1 %)
MAPE del Ingenuo estacional	Serie Total, prueba post-pandemia, valor de resultados.json	6.25 %

La diferencia entre 76.7 % y 124.1 % no es un error: desde 2023 la fuente dejó de registrar a residentes guatemaltecos que regresan, por lo que el total registrado cae aunque los visitantes extranjeros superaron 2019. Ambas versiones deben mostrar este aviso junto al indicador.